

به نام خدا



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی برق

درس کنترل خطی
استاد درس: دکتر آهی
نیمسال اول ۱۴۰۴-۱۴۰۵
پروژه

وحید حمزه ۴۰۲۱۰۱۵۷۷

امیرعلی فاضلی ۴۰۲۱۰۲۱۹۸

فهرست مطالب

۱	مقدمه
۳	۱ سیستم‌های تعلیق و اهداف کنترلی
۸	۲ مدل یک چهارم خودرو و دینامیک سیستم
۱۳	۳ طراحی کنترل‌کننده
۲۰	۴ تخمین‌گر اغتشاش برای سیستم تعلیق
۲۳	۵ تحلیل عملکرد مقاوم
۲۸	۶ تولید و تأیید کد کنترلر
۳۱	نتیجه‌گیری
۳۳	مراجع

مقدمه

پیشینه و انگیزه تحقیق

سیستم‌های تعلیق خودرو یکی از حیاتی‌ترین مکانیزم‌ها در دینامیک و مهندسی خودرو به شمار می‌روند. وظیفه اصلی این سیستم‌ها، ایزوله کردن کابین مسافران از ناهمواری‌ها و ارتعاشات سطح جاده و در عین حال، حفظ تماس مداوم و ایمن تایرها با سطح مسیر است. از منظر مهندسی کنترل، طراحی سیستم تعلیق یک چالش کلاسیک و جذاب در زمینه «کنترل چندهدفه» محسوب می‌شود؛ چرا که همواره یک تقابل و مصالحه (Trade-off) ذاتی میان دو هدف اصلی یعنی «راحتی سرنشین» (Ride Comfort) و «چسبندگی به جاده» (Road Holding) وجود دارد.

ارتقای راحتی سرنشین نیازمند یک سیستم تعلیق نرم است که ارتعاشات را به خوبی جذب کند، در حالی که بهبود چسبندگی و پایداری خودرو نیازمند تعلیق سفت‌تری است تا تغییرات نیروی عمودی تایر را به حداقل برساند. پیشرفت‌های اخیر در حوزه سیستم‌های کنترل فعال (Active Control Systems) این امکان را فراهم کرده‌اند که با استفاده از عملگرها و الگوریتم‌های هوشمند، بتوان از محدودیت‌های سیستم‌های مکانیکی غیرفعال (Passive) عبور کرد و به عملکردی بهینه در هر دو زمینه دست یافت.

اهداف پروژه

هدف اصلی این پروژه، تحلیل، مدل‌سازی و طراحی یک سیستم کنترل فیدبک برای سیستم تعلیق فعال خودرو است. در این مسیر، از مدل استاندارد و پرکاربرد «یک‌چهارم خودرو» (Quarter-car Model) به عنوان بستر اصلی شبیه‌سازی و طراحی استفاده شده است. برای دستیابی به اهداف کنترلی، مراحل زیر به صورت گام‌به‌گام پیاده‌سازی شده‌اند:

- استخراج معادلات دینامیکی و فضای حالت سیستم تعلیق.

- طراحی کنترل‌کننده PI بهینه جهت ردیابی مسیر مطلوب و ایزوله‌سازی ارتعاشات با کمترین فراجهدش و زمان نشست.
- طراحی جبران‌ساز پیش‌خور (Feedforward) مبتنی بر تقریب بهره حالت ماندگار (DC-Gain) برای دفع اغتشاشات جاده.
- توسعه یک تخمین‌گر اغتشاش (Disturbance Estimator) به منظور تقریب ناهمواری‌های جاده در شرایطی که سنسورهای اندازه‌گیری مستقیم در دسترس نیستند.
- ارزیابی پایداری مقاوم (Robustness) سیستم در برابر نویزهای اندازه‌گیری سنسور و تغییرات نامطلوب در پارامترهای فیزیکی خودرو (نظیر افت سفتی فنرها).

ساختار گزارش

این گزارش به گونه‌ای تدوین شده است که مسیر طراحی را از مفاهیم تئوری تا پیاده‌سازی و اعتبارسنجی عملی پوشش دهد. فصل اول به بررسی انواع سیستم‌های تعلیق و اهداف کلان کنترلی آن‌ها می‌پردازد. در فصل دوم، مدل‌سازی ریاضی و استخراج توابع تبدیل سیستم یک‌چهارم خودرو ارائه شده است. فصل سوم به طراحی کنترل‌کننده PI و جبران‌ساز اغتشاش با فرض مشخص بودن ناهمواری‌های جاده اختصاص دارد. در فصل چهارم، محدودیت نبود سنسور جاده با استفاده از طراحی تخمین‌گر اغتشاش برطرف می‌گردد. فصل پنجم عملکرد کنترل‌کننده را در حضور نویز سنسور و عدم قطعیت‌های پارامتری در قالب تحلیل مقاوم (Robust Analysis) به چالش می‌کشد. در نهایت، در فصل ششم (بخش امتیازی)، به منظور نزدیک شدن به شرایط پیاده‌سازی صنعتی روی پردازنده‌های نهفته (Embedded Systems)، الگوریتم کنترلی با استفاده از نرم‌افزار متلب به کدهای C تبدیل شده و صحت عملکرد عددی آن با دقت بسیار بالا اعتبارسنجی می‌شود.

سوال ۱

سیستم‌های تعلیق و اهداف کنترلی

۱-۱ سیستم‌های تعلیق و اهداف کنترلی

سیستم‌های تعلیق نقش بسیار مهمی در تضمین راحتی سفر، هندلینگ جاده و ایمنی کلی خودرو ایفا می‌کنند. از منظر سیستم‌های کنترل، این سیستم‌ها یک مثال کلاسیک از طراحی کنترل چندهدفه هستند که در آن باید بین نیازمندی‌های عملکردی متناقض تعادل ایجاد کرد. در این بخش، انواع سیستم‌های تعلیق، رویکردهای مدل‌سازی و اهداف کنترلی بررسی می‌شوند.

۱-۱-۱ الف) انواع سیستم‌های تعلیق خودرو

۱. سیستم‌های تعلیق غیرفعال (Passive Suspension Systems)

- اصول کار و اجزا: این سیستم‌ها از اجزای مکانیکی متداول نظیر فنرها و دمپرهای (کمک‌فنی) با مشخصات ثابت تشکیل شده‌اند. در این نوع تعلیق، تنها انرژی ارتعاشی ناشی از جاده جذب و مستهلک می‌شود و هیچ‌گونه نیروی فعال یا تزریق انرژی از خارج وجود ندارد.
- کاربردها: به دلیل هزینه پایین، در اکثر خودروهای سواری استاندارد و اقتصادی استفاده می‌شوند.
- مزایا و محدودیت‌ها: سادگی در پیاده‌سازی و عدم نیاز به مصرف انرژی از مزایای اصلی آن‌هاست. محدودیت اصلی این سیستم‌ها، ثابت بودن مشخصات فیزیکی است که منجر به یک مصالحه همیشگی و غیرقابل تغییر بین هندلینگ (چسبندگی) و راحتی سفر می‌شود.

۲. سیستم‌های تعلیق نیمه‌فعال (Semi-active Suspension Systems)

- اصول کار و اجزا: این سیستم‌ها دارای فنرهای استاندارد هستند اما از دمپرهایی با قابلیت تغییر ضریب میرایی (مانند دمپره‌های مگنتورئولوژیکال یا MR) بهره می‌برند. کنترلر می‌تواند میزان میرایی را در لحظه تغییر دهد، اما قابلیت تزریق انرژی فعال به سیستم وجود ندارد.
- کاربردها: عموماً در خودروهای اسپرت و لوکس به کار می‌روند.
- مزایا و محدودیت‌ها: با مصرف انرژی بسیار ناچیز، عملکرد به مراتب بهتری نسبت به سیستم‌های غیرفعال ارائه می‌دهند و پیچیدگی پیاده‌سازی آن‌ها در حد متوسط است. محدودیت اصلی آن‌ها عدم توانایی در اعمال نیروی مستقیم (اکتیو) برای خنثی کردن کامل ناهمواری‌های شدید است.

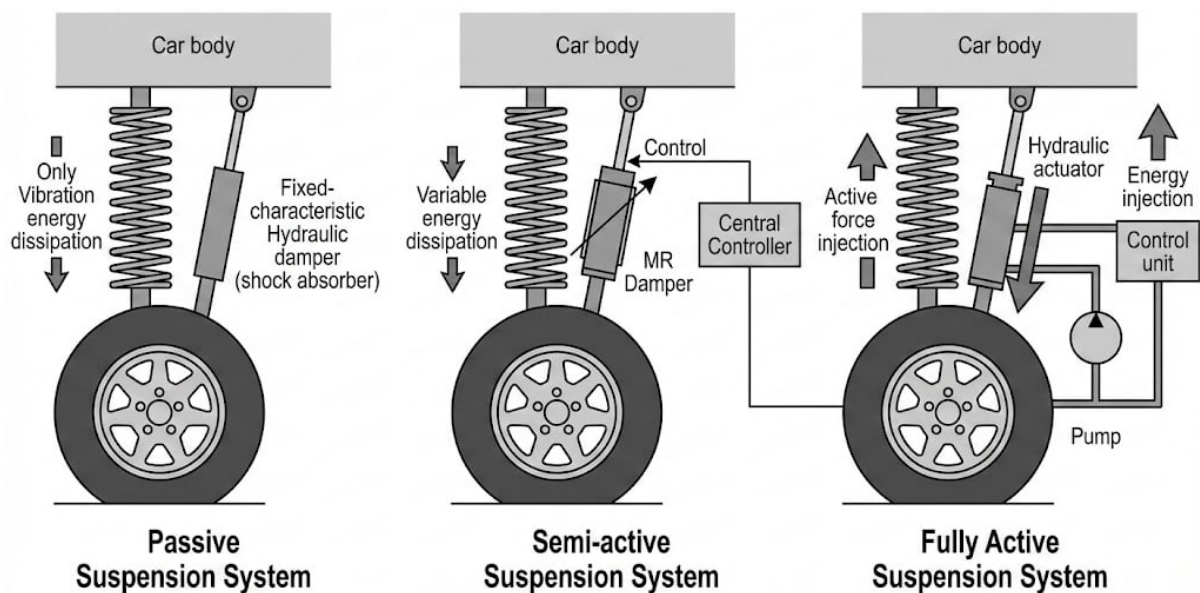
۳. سیستم‌های تعلیق کاملاً فعال (Fully Active Suspension Systems)

- اصول کار و اجزا: در این سیستم‌ها علاوه بر اجزای پسیو، از عملگرهای هیدرولیکی، پنوماتیکی یا الکترومغناطیسی استفاده می‌شود. این عملگرها می‌توانند نیروی مستقلی بین بدنه و چرخ‌ها اعمال کرده و به سیستم انرژی تزریق کنند.
- کاربردها: در خودروهای مسابقه‌ای خاص، خودروهای فوق‌لوکس و پلتفرم‌های تحقیقاتی پیشرفته استفاده می‌شوند.
- مزایا و محدودیت‌ها: بالاترین سطح عملکرد را در تامین همزمان راحتی و پایداری فراهم می‌کنند. در مقابل، مصرف انرژی بسیار بالا، پیچیدگی شدید در پیاده‌سازی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، و هزینه بسیار زیاد از محدودیت‌های بازدارنده آن‌هاست.

۱-۱-۲ (ب) مدل‌های استاندارد سیستم تعلیق در کنترل

۱. مدل یک‌چهارم خودرو (Quarter-car model)

- درجات آزادی (DOF) و متغیرهای حالت: این مدل دارای ۲ درجه آزادی است. متغیرهای حالت شامل موقعیت و سرعت عمودی جرم فنربندی‌شده (بدنه) و جرم فنربندی‌نشده (چرخ و مجموعه اکسل) می‌باشند.



شکل ۱-۱: مقایسه شماتیک انواع سیستم‌های تعلیق خودرو: غیرفعال، نیمه‌فعال و فعال.

- **فرضیات و مقایسه:** این مدل با فرض تقارن خودرو و عدم وابستگی دینامیکی چرخ‌ها به یکدیگر در نظر گرفته می‌شود. از حرکات پیچشی (Roll و Pitch) صرف‌نظر می‌کند. به دلیل سادگی ریاضیاتی و دقت مناسب برای تحلیل‌های عمودی، گزینه‌ای ایده‌آل و بسیار مناسب برای فاز اولیه طراحی سیستم‌های کنترل است.

۲. مدل نیم‌خودرو (Half-car model)

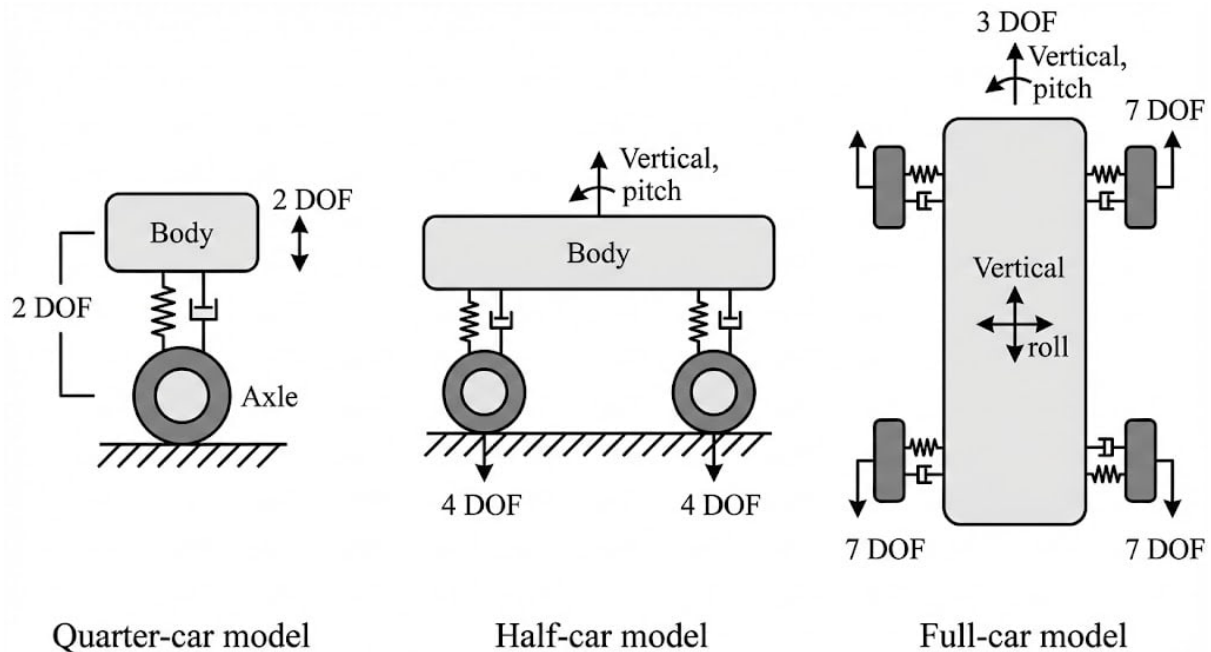
- **درجات آزادی (DOF) و متغیرهای حالت:** عموماً دارای ۴ درجه آزادی است که شامل جابجایی عمودی مرکز جرم بدنه، زاویه پیچش طولی (Pitch) بدنه، و حرکت عمودی دو چرخ (جلو و عقب) می‌شود.

- **فرضیات و مقایسه:** این مدل پیچیدگی متوسطی دارد و تعامل بین محورهای جلو و عقب را در نظر می‌گیرد. برای بررسی اثرات شتاب‌گیری و ترمزگیری (پدیده کله‌زدن خودرو) دقت بسیار بالاتری نسبت به مدل یک‌چهارم دارد.

۳. مدل تمام‌خودرو (Full-car model)

- **درجات آزادی (DOF) و متغیرهای حالت:** دارای ۷ درجه آزادی کامل است. متغیرها شامل حرکت عمودی بدنه، زاویه Pitch، زاویه Roll و حرکت عمودی چهار چرخ به صورت مجزا می‌باشد.

- **فرضیات و مقایسه:** این مدل کامل‌ترین و دقیق‌ترین نمایش از دینامیک خودرو است که تمام حرکات و کوپلینگ‌ها را پوشش می‌دهد. با این حال، به دلیل پیچیدگی شدید معادلات، طراحی کنترلر برای آن بسیار دشوار است و عمدتاً برای اعتبارسنجی نهایی در شبیه‌سازی‌ها استفاده می‌شود.



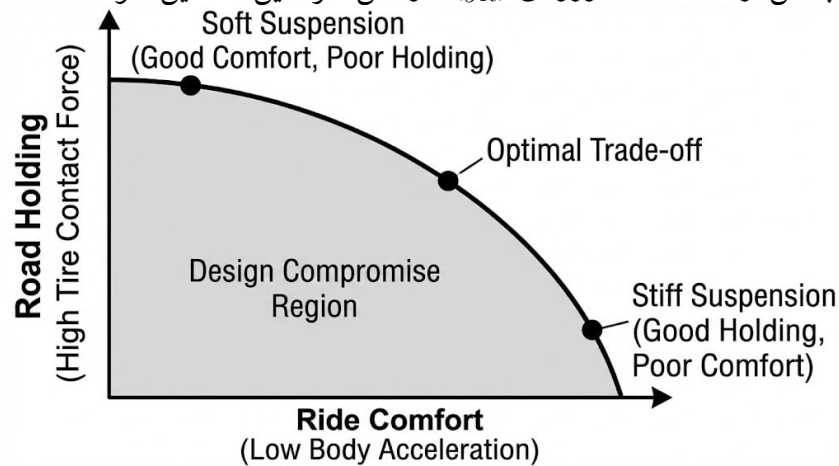
شکل ۱-۲: نمایش شماتیک و درجات آزادی مدل‌های استاندارد دینامیکی: یک‌چهارم خودرو، نیم‌خودرو و تمام‌خودرو.

۱-۱-۳ (پ) اهداف کنترلی: راحتی سفر و چسبندگی به جاده

- **راحتی سفر (Ride Comfort):** این هدف ناظر بر به حداقل رساندن شتاب عمودی منتقل شده به بدنه و سرنشینان است تا سواری نرم و بدون ارتعاشی در مواجهه با ناهمواری‌های جاده فراهم شود.
- **چسبندگی به جاده (Road Holding):** این هدف به معنای حفظ نیروی تماس مداوم و بهینه تایر با سطح جاده است (کاهش نوسانات جابجایی چرخ) تا ایمنی، قابلیت ترمزگیری و فرمان‌پذیری خودرو در بالاترین سطح حفظ گردد.

تریدآف (Trade-off) اساسی: بین این دو هدف یک تناقض بنیادی وجود دارد؛ به گونه‌ای که بهبود یکی عموماً باعث افت دیگری می‌شود. داشتن یک تعلیق نرم (برای جذب بهتر ارتعاشات و افزایش راحتی) باعث کاهش نیروی عمودی مؤثر تایر روی جاده شده و چسبندگی را مختل می‌کند. در مقابل، یک تعلیق سفت (برای افزایش تماس و چسبندگی) ارتعاشات جاده را مستقیماً به بدنه منتقل کرده و راحتی سفر را از بین می‌برد.

انتخاب هدف طراحی: در این سناریو، هدف اصلی طراحی بر پایه راحتی سرنشین (Ride Comfort) قرار داده شده است. برخلاف رویکرد چسبندگی به جاده که بر کنترل چرخ تمرکز دارد، در اینجا هدف کمینه‌سازی انتقال نوسانات و ضربات جاده به بدنه اصلی خودرو (کابین) است. به عبارت دیگر، کنترل‌کننده باید تلاش کند تا شتاب و جابجایی جرم M را در مواجهه با ناهمواری‌های جاده به حداقل برساند. بر همین اساس، متغیر خروجی سیستم کنترل برابر با جابجایی بدنه ($y = x_1$) تنظیم می‌گردد تا با ایزوله کردن این بخش از اغتشاشات ورودی (y_R)، آرامش سرنشین تضمین شود.



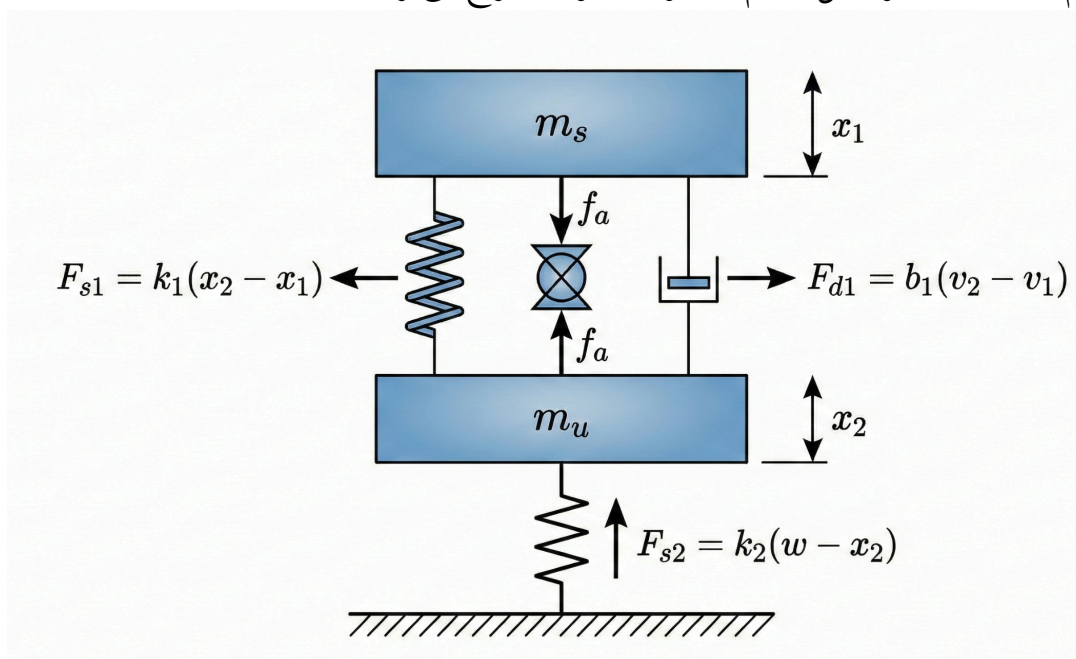
شکل ۱-۳: نمودار مفهومی تریدآف (مبادله) اساسی بین راحتی سفر و چسبندگی به جاده.

سوال ۲

مدل یک چهارم خودرو و دینامیک سیستم

۱-۲ استخراج معادلات حرکت

در این بخش، مدل ریاضی ربع خودرو مطابق شکل ۱ بررسی می‌شود. جرم فنربندی شده (M) نشان‌دهنده بدنه و جرم فنربندی نشده (m) نشان‌دهنده مجموعه چرخ و اکسل است. با اعمال قانون دوم نیوتن بر این دو جرم، معادلات دیفرانسیل حاکم به صورت زیر استخراج می‌گردند:



شکل ۱-۲: دیاگرام آزاد نیروهای وارد بر جرم فنربندی شده و فنربندی نشده در مدل یک چهارم خودرو

$$M\ddot{x}_1 + D(\dot{x}_1 - \dot{x}_2) + K_1(x_1 - x_2) = u \quad (۱-۲)$$

$$m\ddot{x}_2 - D(\dot{x}_1 - \dot{x}_2) - K_1(x_1 - x_2) + K_2(x_2 - y_R) = -u \quad (۲-۲)$$

در این معادلات، x_1 و x_2 جابجایی عمودی جرم‌ها، u نیروی محرک اکتیو و y_R ورودی اغتشاش جاده است.

۲-۲ نمایش فضای حالت

با توجه به انتخاب هدف **Road Holding** راحتی سفر در بخش قبل، متغیر خروجی y برابر با (x_1) در نظر گرفته می‌شود. با تعریف بردار حالت $x = [x_1, x_2, v_1, v_2]^T$ ، معادلات فضای حالت به فرم استاندارد زیر استخراج می‌شوند:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{v}_1 \\ \dot{v}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{K_1}{M} & \frac{K_1}{M} & -\frac{D}{M} & \frac{D}{M} \\ \frac{K_1}{m} & -\frac{K_1+K_2}{m} & \frac{D}{m} & -\frac{D}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{M} \\ -\frac{1}{m} \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{K_2}{m} \end{bmatrix} y_R \quad (۳-۲)$$

و معادله خروجی برای این هدف

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \quad (۴-۲)$$

۳-۲ توابع تبدیل (با هدف راحتی سرنشین)

با توجه به انتخاب هدف راحتی سرنشین، جابجایی بدنه (x_1) به عنوان خروجی در نظر گرفته شده است. بر اساس مدل‌سازی فرکانسی سیستم، توابع تبدیل ورودی کنترلی $(G(s))$ و ورودی اغتشاش جاده $(H(s))$ به صورت زیر استخراج می‌گردند:

$$G(s) = \frac{X_1(s)}{U(s)} = \frac{s^2 + 3000}{300s^4 + 7000s^3 + 1005000s^2 + 3000000s + 45000000} \quad (5-2)$$

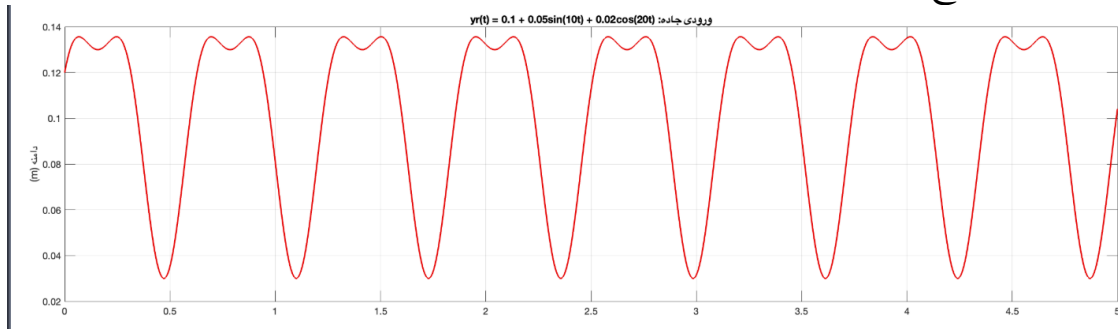
$$H(s) = \frac{X_1(s)}{Y_r(s)} = \frac{3000000(s + 15)}{300s^4 + 7000s^3 + 1005000s^2 + 3000000s + 45000000} \quad (6-2)$$

۴-۲ تحلیل سیگنال مرجع و اغتشاش

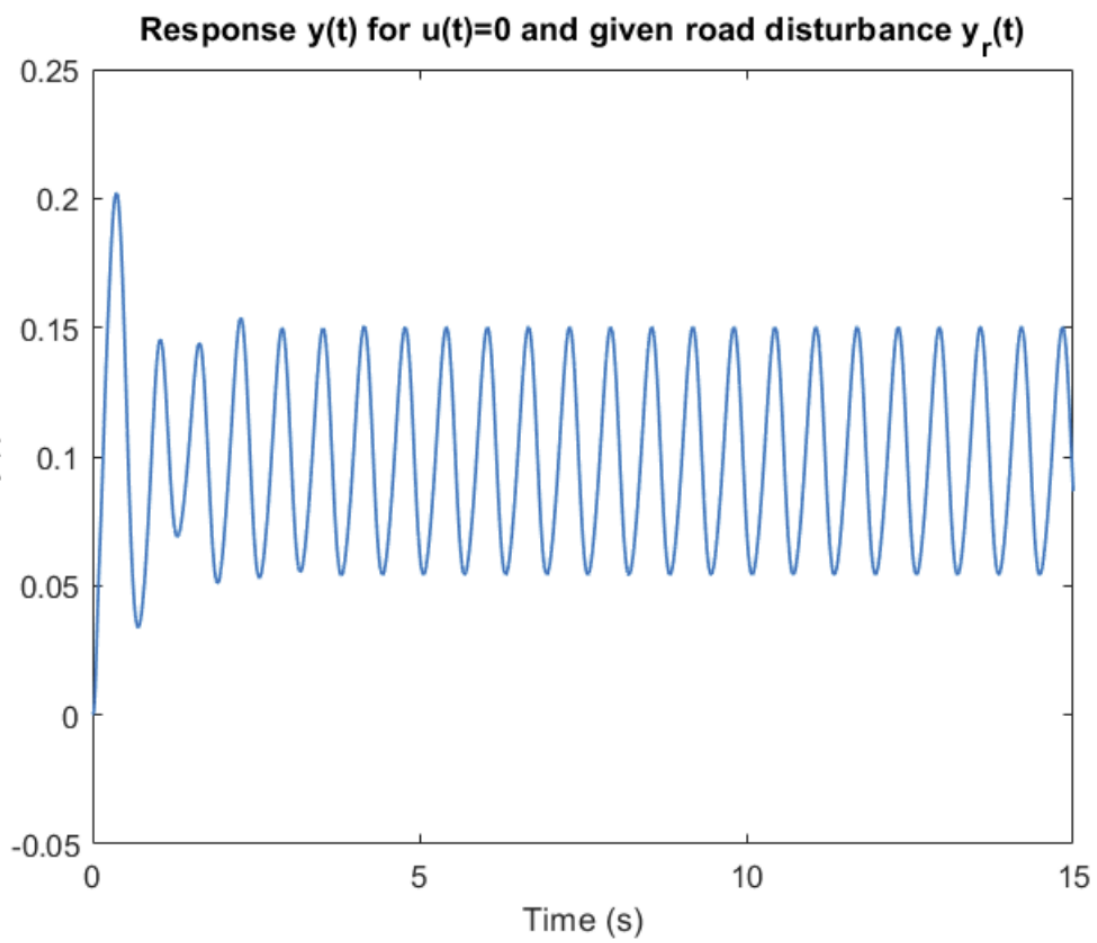
با توجه به اینکه مقدار میانگین (DC) جاده در سیگنال اغتشاش برابر با 0.1 است، سیگنال مرجع برای جابجایی بدنه نیز برابر با $R = 0.1u(t)$ در نظر گرفته می‌شود.

۵-۲ شبیه‌سازی و پاسخ سیستم

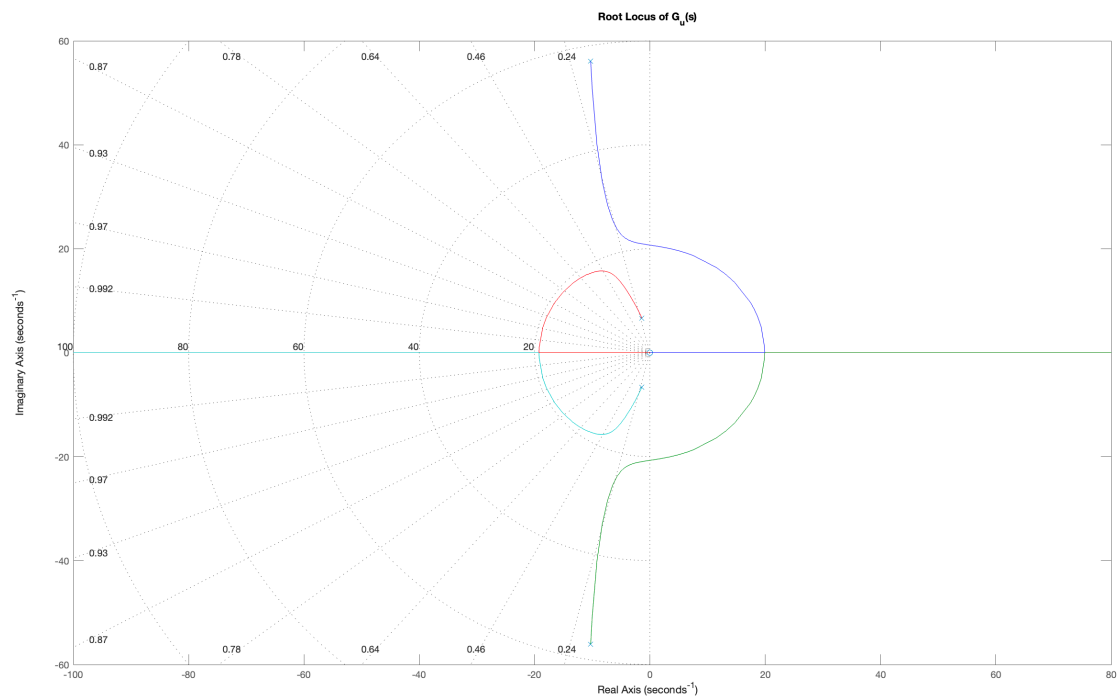
با اعمال ورودی اغتشاش جاده به صورت $y_r(t) = 0.1 + 0.05 \sin(10t) + 0.02 \cos(20t)$ و فرض صفر بودن ورودی کنترلی ($u = 0$)، پاسخ خروجی سیستم شبیه‌سازی شد. همچنین نقشه قطب و صفر تابع تبدیل $G(s)$ استخراج گردید.



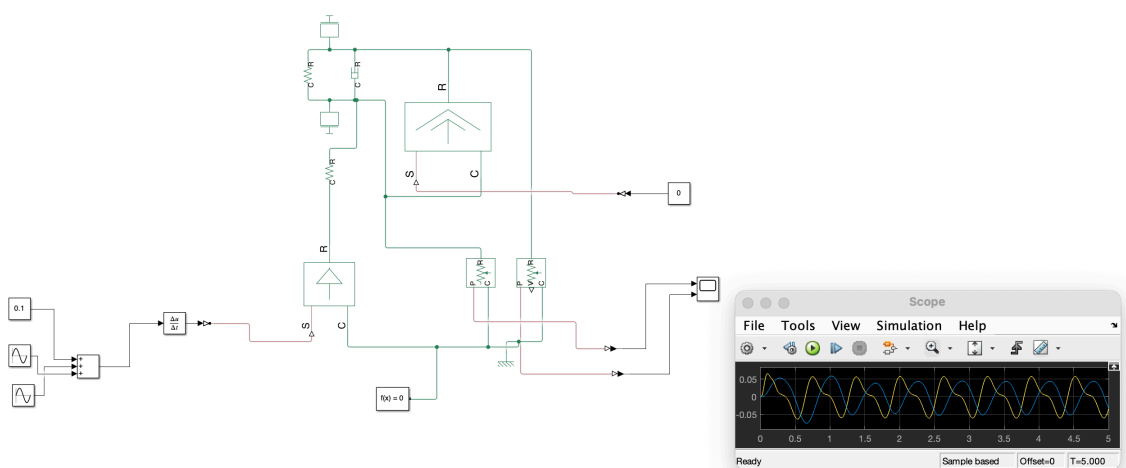
شکل ۲-۲: پاسخ زمانی خروجی $y(t)$ در برابر اغتشاش جاده (حالت بدون کنترل)



شکل ۲-۳: پاسخ زمانی خروجی $y(t)$ در برابر اغتشاش جاده (حالت بدون کنترل)



شکل ۲-۴: نقشه قطب و صفر تابع تبدیل $G(s)$



شکل ۲-۵: شبیه‌سازی سیستم در سیمولینک (با *Simulink*) و استخراج خروجی

سوال ۳

طراحی کنترل کننده

۳-۱ تعیین مشخصات مطلوب حلقه بسته

با هدف دستیابی به راحتی سواری (Ride Comfort) و کنترل دقیق جابجایی بدنه (x_1)، مشخصات عملکردی ایده آل برای پاسخ به ورودی پله تعیین می گردد. برای حذف نوسانات آزاردهنده برای سرنشین، معیارهای طراحی به صورت سخت گیرانه برای دستیابی به کمترین فراجش تنظیم شده اند:

• حداکثر فراجش (Overshoot): $OS = 1\%$

• زمان نشست (Settling Time): $T_s = 3$ ثانیه (با معیار ۲ درصد)

• سیگنال مرجع: $R(s) = \frac{0.1}{s}$ (تطبیق با تراز میانگین جاده)

۳-۱-۱ محاسبه پارامترهای کنترلی بر اساس مدل ساده شده

برای تخمین اولیه رفتار سیستم بر اساس یک مدل مرتبه دوم استاندارد، ضریب میرایی (ζ) و فرکانس طبیعی (ω_n) به صورت زیر استخراج می شوند:

۱. محاسبه ضریب میرایی (ζ) برای فراجش ۱ درصد:

$$\zeta = \frac{-\ln(0.01)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.01)}} \approx 0.826 \quad (۱-۳)$$

۲. محاسبه فرکانس طبیعی (ω_n) برای زمان نشست ۳ ثانیه:

$$\omega_n = \frac{4}{\zeta T_s} = \frac{4}{0.826 \times 3} \approx 1.61 \text{ rad/s} \quad (2-3)$$

مکان قطب‌های غالب مطلوب در این حالت برابر است با:

$$s_{1,2} = -\zeta \omega_n \pm j \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = -1.33 \pm j0.91 \quad (3-3)$$

۲-۳ طراحی کنترل‌کننده PI به روش جستجوی شبکه‌ای

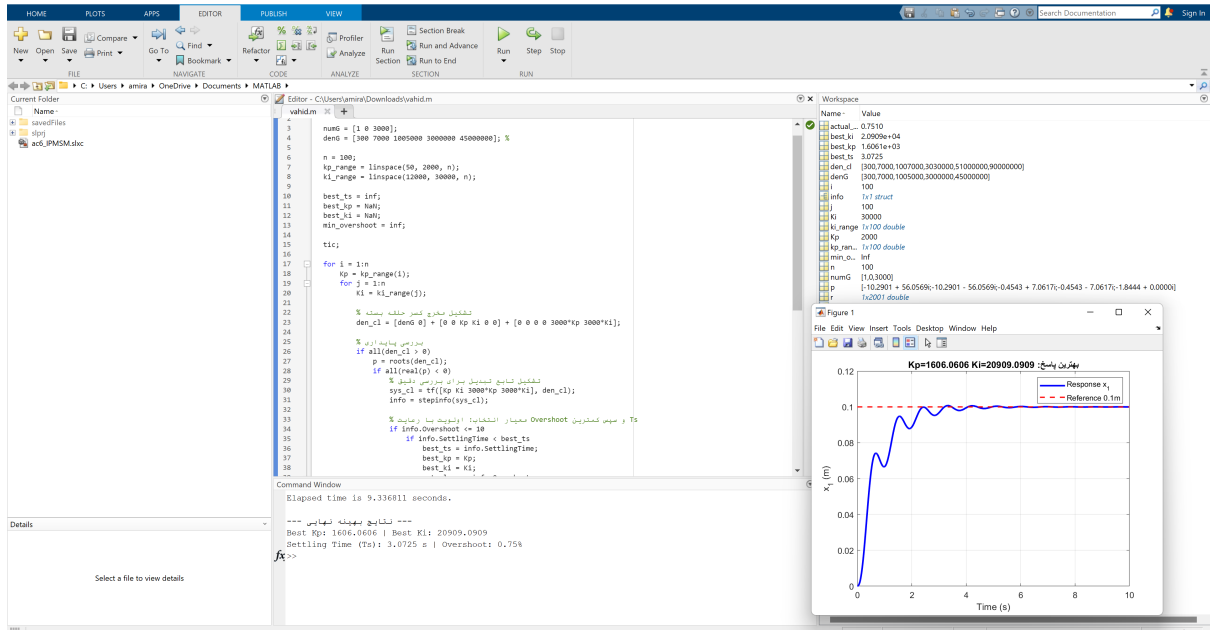
ابتدا تلاش شد تا با استفاده از تابع pidTune خود متلب ضرایب بهینه به دست بیاید. بر اساس حاشیه فاز مطلوب. که اعداد به دست آمده فضایی بودند و مشخص بود که غلط هستند. مثلاً k_I در حدود ۱۰ میلیون و k_p, k_d برابر صفر بودند. این خطا به دلیل نزدیک بودن ۳ قطب به یکدیگر و تفاوت خواص آن با یک سیستم مرتبه ۲ بود. برای حل این مشکل از روش جستجو استفاده کردیم. با توجه به ماهیت سیستم که یک مدل مرتبه ۴ با صفرهای نوسانی در $s = \pm j54.77$ می‌باشد، تقریب سیستم با مدل مرتبه ۲ منجر به خطاهای قابل توجهی در پاسخ واقعی گردید. لذا کنترل‌کننده PI با تابع تبدیل $C(s) = K_p + \frac{K_i}{s}$ انتخاب شد.

$$G(s) = \frac{s^2 + 3000}{300s^4 + 7000s^3 + 1005000s^2 + 3000000s + 45000000} \quad (4-3)$$

۱-۲-۳ بهینه‌سازی ضرایب (Iterative Grid Search)

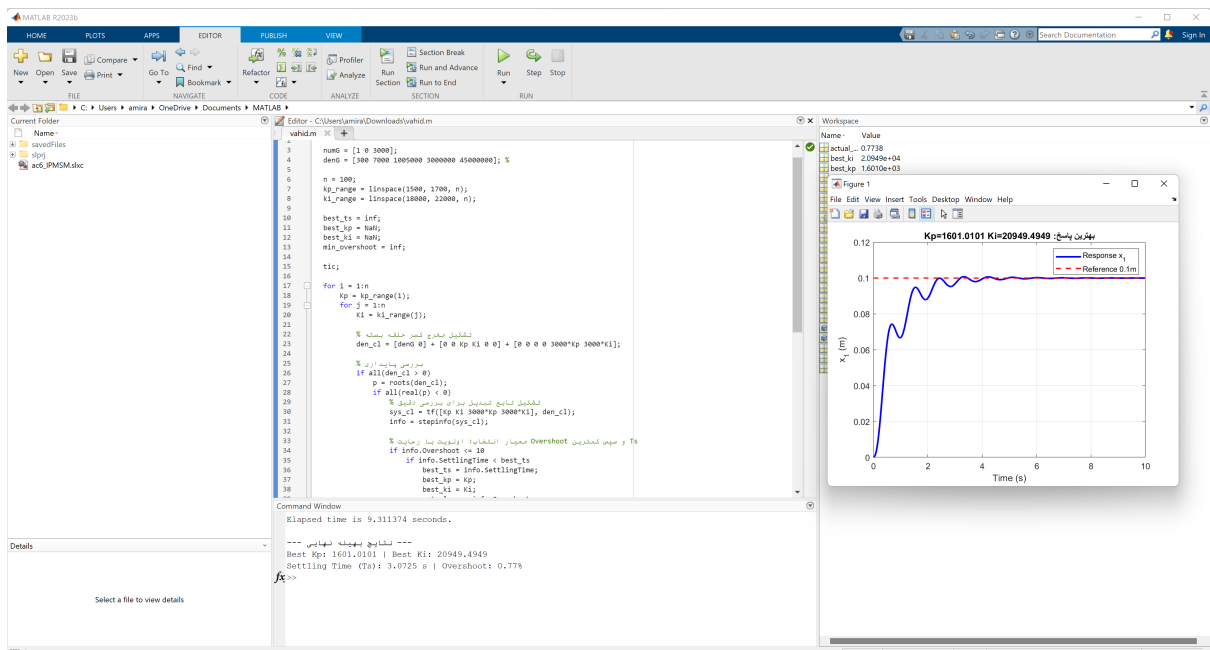
به دلیل پیچیدگی فضای حالت، از الگوریتم جستجوی شبکه‌ای (Grid Search) استفاده شد. این فرآیند در دو مرحله (شکل‌های ۱-۳ و ۲-۳) انجام شد تا بهترین توازن میان سرعت پاسخ و میرایی برقرار گردد.

۴۸.۰



شکل ۳-۱: مرحله اول: جستجوی وسیع پارامترها

۴۸.۰



شکل ۳-۲: مرحله دوم: متمرکز شدن بر ناحیه بهینه

شکل ۳-۳: روند تکراری شبیه‌سازی برای استخراج ضرایب کنترلی.

۳-۲-۲ تحلیل پاسخ زمانی و تطبیق مکان قطب‌ها

پس از بهینه‌سازی، ضرایب $K_p = 1601$ و $K_i = 20950$ استخراج شدند. شبیه‌سازی نهایی با در نظر گرفتن اغتشاش جاده انجام پذیرفت. قطب‌های واقعی سیستم حلقه بسته حاصل از شبیه‌سازی به شرح زیر استخراج گردیدند:

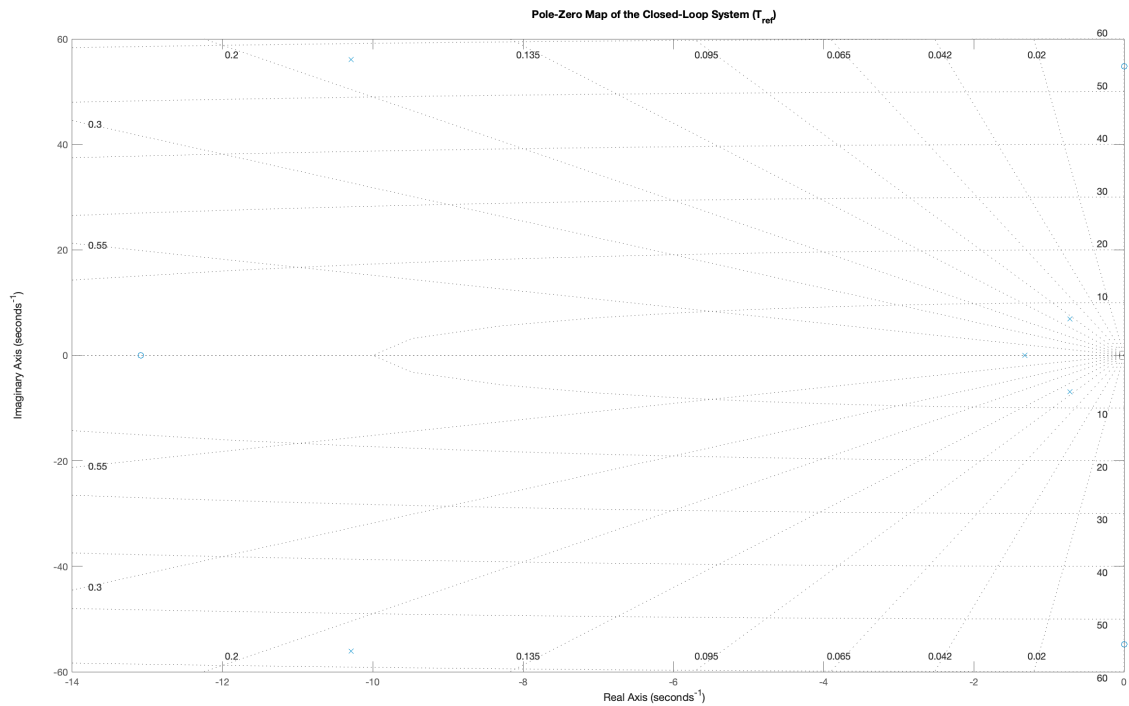
$$s_{1,2} = -10.28 \pm j56.05 \bullet$$

$$s_{3,4} = -0.71 \pm j6.94 \bullet$$

$$s_5 = -1.32 \bullet$$

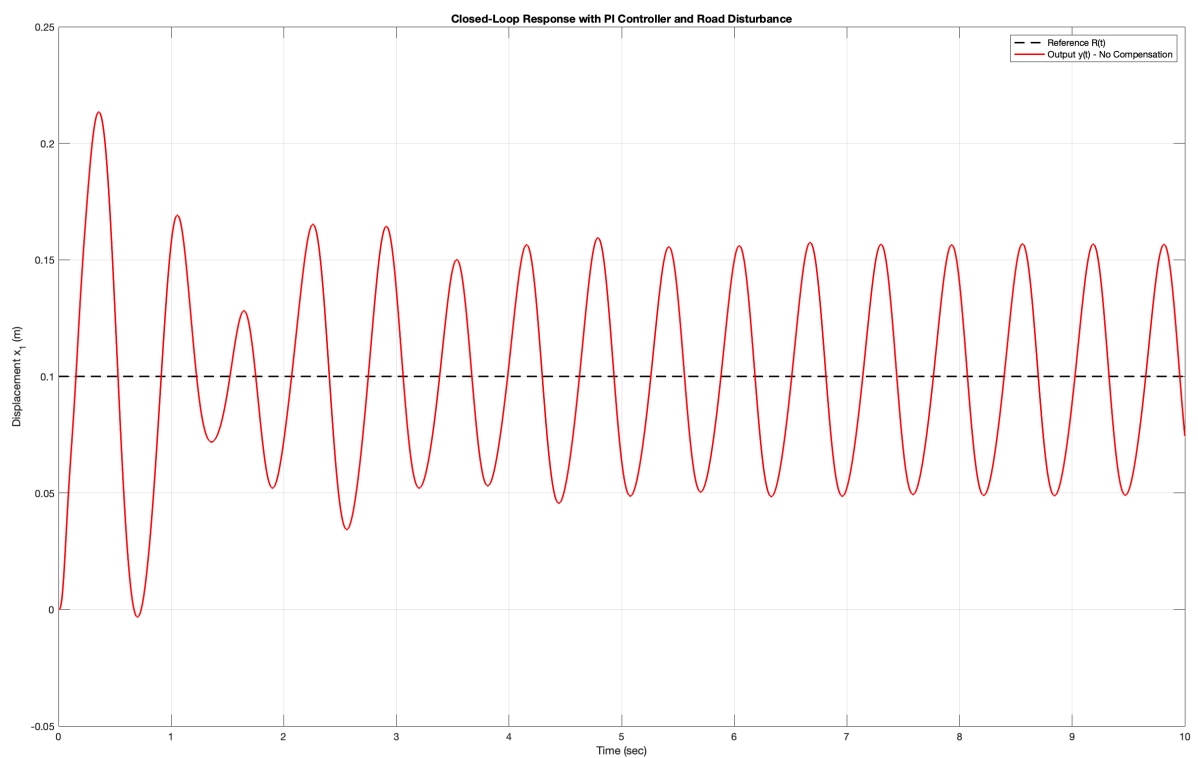
تحلیل مقایسه‌ای نشان می‌دهد که قطب حقیقی شبیه‌سازی شده ($s_5 = -1.32$) شباهت بسیار زیادی به بخش حقیقی قطب‌های مطلوب تئوری (-1.33) دارد. با این حال، وجود قطب‌های مزدوج نوسانی در $s_{3,4}$ باعث ایجاد رفتاری پیچیده‌تر از یک سیستم مرتبه ۲ ساده شده است. فرکانس بالای قطب‌های $s_{1,2}$ نیز وظیفه میرا کردن رپل‌های ناشی از صفرهای سیستم را بر عهده دارند. این تطابق و نحوه توزیع قطب‌ها در شکل‌های ۳-۴ و ۳-۵ قابل مشاهده است.

۴۸.۰



شکل ۳-۴: نقشه قطب- صفر سیستم حلقه بسته.

۴۸.۰



شکل ۳-۵: پاسخ زمانی سیستم در حضور اغتشاش جاده.

شکل ۳-۶: تحلیل پایداری و عملکرد سیستم پس از اعمال کنترل کننده PI.

۳-۳ جبران سازی اغتشاش (Disturbance Compensation)

در یک سیستم کنترلی ایده آل، جبران ساز اغتشاش می تواند اثر ورودی های ناخواسته را به طور کامل خنثی کند. با این حال، به دلیل سره بودن تابع تبدیل سیستم $(G(s))$ ، معکوس کردن دقیق آن برای طراحی پیش خور در عمل امکان پذیر نیست. برای غلبه بر این چالش عملی، از تقریب بهره حالت ماندگار (DC-Gain) استفاده می شود. در این روش، جبران ساز عملی (K_d) به صورت زیر تقریب زده می شود:

$$K_d \approx -\frac{H(0)}{G(0)} \quad (5-3)$$

با توجه به توابع تبدیل سیستم، حد این توابع در فرکانس صفر $(s \rightarrow 0)$ محاسبه می گردد:

$$G(0) = \frac{3000}{45000000} = \frac{1}{15000} \bullet$$

$$H(0) = \frac{45000000}{45000000} = 1 \bullet$$

در نتیجه، ضریب جبران ساز برابر با $K_d = -15000$ تعیین می شود. قانون کنترل نهایی با ترکیب فیدبک و این جبران ساز پیش خور به شکل زیر خواهد بود:

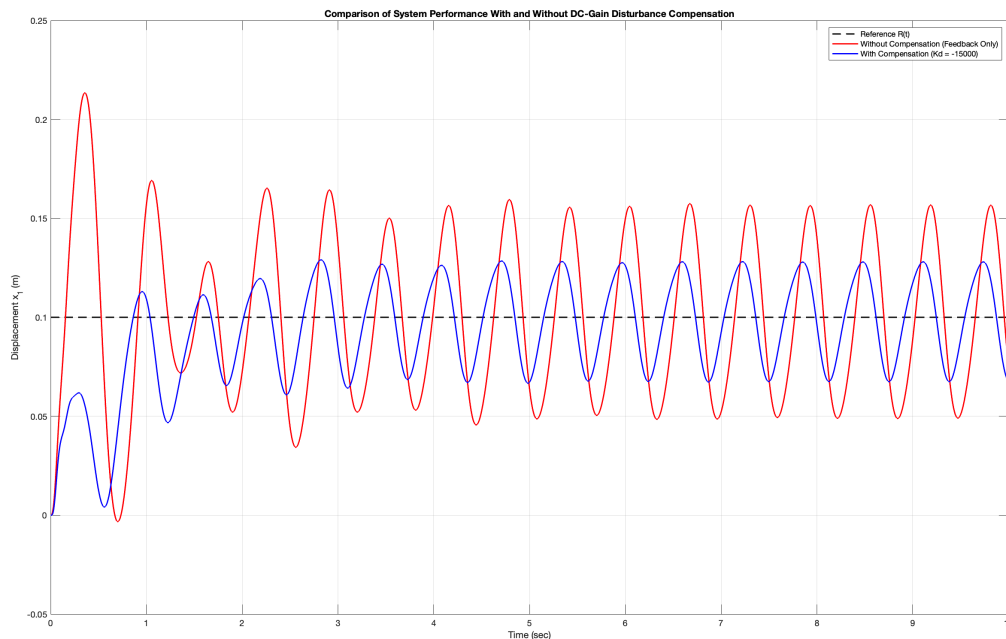
$$u(s) = K(s)(R(s) - y(s)) + K_d y_r(s) \quad (6-3)$$

۴-۳ شبیه سازی با اغتشاش و ارزیابی عملکرد (Simulation with Disturbance)

به منظور ارزیابی عملکرد جبران ساز طراحی شده، سیستم با ورودی مرجع $R(t)$ و در حضور اغتشاش جاده با رابطه

$$y_r(t) = 0.1 + 0.05 \sin(10t) + 0.02 \cos(20t)$$

شبیه سازی گردید.



شکل ۳-۷: مقایسه عملکرد سیستم در دفع اغتشاش جاده؛ با و بدون استفاده از جبران‌ساز DC-Gain.

۳-۴-۱ بحث و تحلیل نتایج شبیه‌سازی

همان‌طور که در شکل ۳-۷ مشاهده می‌شود، کنترل‌کننده ترکیبی (فیدبک و پیش‌خور) موفق شده است با استفاده از ضریب $K_d = -15000$ ، مولفه ثابت (DC) اغتشاش به میزان 0.1 متر را به طور کامل خنثی کند. در نتیجه، شیفتم عمودی در پاسخ سیستم از بین رفته است و خروجی حول نقطه مطلوب نوسان می‌کند.

با این وجود، نوسانات هارمونیک با دامنه‌ی محدود همچنان در خروجی سیستم مشاهده می‌شوند. دلیل بروز این پدیده آن است که تقریب بهره DC-Gain برای اغتشاشات فرکانس بالا دقت کافی ندارد. از آنجا که سیگنال اغتشاش جاده شامل هارمونیک‌هایی با فرکانس‌های $\omega = 10$ و $\omega = 20$ رادیان بر ثانیه است، رفتار دینامیکی توابع تبدیل در این فرکانس‌ها تفاوت محسوسی با حالت ماندگار ($s = 0$) دارد؛ بنابراین یک ضریب اسکالر ثابت به تنهایی قادر به جبران‌سازی کامل این دینامیک‌ها نیست.

سوال ۴

تخمین‌گر اغتشاش برای سیستم تعلیق

در شرایط واقعی و پیاده‌سازی‌های صنعتی، اغتشاشات جاده (y_r) معمولاً به صورت مستقیم قابل اندازه‌گیری نیستند، زیرا استفاده از سنسورهای پیشرفته‌ی اسکن جاده هزینه بالایی دارد. بنابراین، هدف این فصل طراحی یک تخمین‌گر برای تقریب زدن این اغتشاش با استفاده از خروجی اندازه‌گیری شده (y) و ورودی کنترلی مشخص سیستم (u) است.

۴-۱ تخمین‌گر ایده‌آل و محدودیت‌های عملی

با توجه به مدل سیستم $y(s) = G(s)u(s) + H(s)y_r(s)$ ، در صورت معکوس‌پذیر بودن تابع تبدیل سیستم، تخمین‌گر ایده‌آل به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\hat{y}_r(s) = H(s)^{-1}(y(s) - G(s)u(s)) \quad (4-1)$$

اما در عمل، تابع تبدیل $H(s)$ معکوس‌پذیر نیست (مخرج آن مرتبه بالاتری نسبت به صورت دارد) و همچنین هرگونه مشتق‌گیری در این حالت باعث تقویت شدید نویزهای اندازه‌گیری در فرکانس‌های بالا می‌شود.

۴-۲ تخمین‌گر عملی با تقریب فرکانس پایین

برای رفع مشکل فوق، مجدداً از تقریب بهره حالت ماندگار (DC-Gain) تابع $H(s)$ استفاده می‌شود. این رویکرد با فرض اینکه بخش عمده و انرژی اصلی اغتشاشات جاده دارای ماهیت فرکانس پایین هستند،

تخمین‌گر عملی را به شکل زیر تعریف می‌کند:

$$\hat{y}_r(s) \approx \frac{y(s) - G(s)u(s)}{H(0)} \quad (۲-۴)$$

۳-۴ پیاده‌سازی و غلبه بر مشکل حلقه جبری (Algebraic Loop)

با جایگذاری تخمین اغتشاش در قانون کنترل، معادله زیر حاصل می‌شود:

$$u(s) = K(s)(R(s) - y(s)) + K_d \hat{y}_r(s) \quad , \quad K_d = -\frac{H(0)}{G(0)} \quad (۳-۴)$$

در پیاده‌سازی این معادله یک چالش اساسی وجود دارد: محاسبه سیگنال کنترل $u(s)$ به مقدار تخمین اغتشاش $\hat{y}_r(s)$ نیاز دارد و متقابلاً $\hat{y}_r(s)$ نیز مستقیماً به $u(s)$ وابسته است. این وابستگی دوطرفه باعث ایجاد یک حلقه جبری (Algebraic Loop) در شبیه‌سازی و اجرای بلادرنگ می‌شود.

برای شکستن این حلقه جبری و همچنین فیلتر کردن نویزهای فرکانس بالا، یک فیلتر پایین‌گذر (Low-pass Filter) با ثابت زمانی بسیار کوچک و پاسخ سریع (به عنوان مثال $F(s) = \frac{1}{0.01s+1}$) در مسیر سیگنال تخمین‌گر قرار داده شد تا سیستم علی (Causal) باقی بماند.

۱-۳-۴ استخراج معادله خروجی حلقه بسته $Y(s)$

با در نظر گرفتن فیلتر پایین‌گذر $F(s)$ ، معادله تخمین‌گر به شکل $\hat{y}_r(s) = \frac{F(s)}{H(0)}(y(s) - G(s)u(s))$ در می‌آید. با جایگذاری این رابطه در قانون کنترل، سیگنال کنترلی $u(s)$ به دست می‌آید:

$$u(s) = K(s)(R(s) - y(s)) + K_d \frac{F(s)}{H(0)}(y(s) - G(s)u(s)) \quad (۴-۴)$$

با مرتب‌سازی معادله فوق بر حسب $u(s)$ و $y(s)$ ، می‌توان کنترل‌کننده معادل را به صورت $u(s) = C_{eq1}(s)R(s) - C_{eq2}(s)y(s)$ بازنویسی کرد، که در آن:

$$C_{eq1}(s) = \frac{K(s)}{1 + \frac{K_d F(s) G(s)}{H(0)}} \quad , \quad C_{eq2}(s) = \frac{K(s) - \frac{K_d F(s)}{H(0)}}{1 + \frac{K_d F(s) G(s)}{H(0)}} \quad (۵-۴)$$

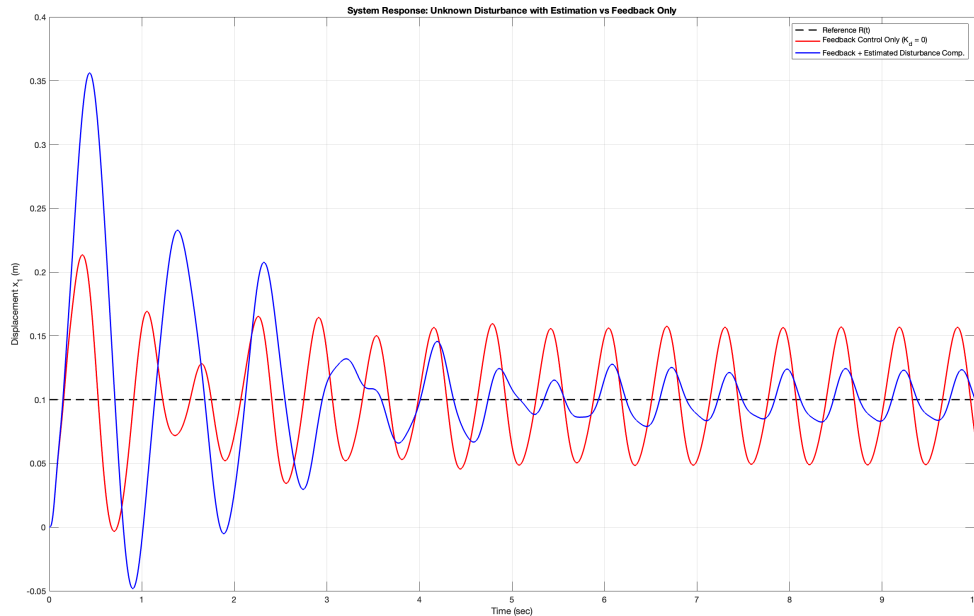
در نهایت، با جایگذاری سیگنال کنترل معادل در معادله اصلی سیستم $(y = Gu + Hy_r)$ ، تابع تبدیل نهایی حلقه بسته $(Y(s))$ به صورت دقیق زیر محاسبه می‌گردد:

$$Y(s) = \left[\frac{G(s)C_{eq1}(s)}{1 + G(s)C_{eq2}(s)} \right] R(s) + \left[\frac{H(s)}{1 + G(s)C_{eq2}(s)} \right] y_r(s) \quad (۶-۴)$$

این معادله مبنای شبیه‌سازی‌های این بخش جهت بررسی اثر تخمین‌گر در دفع اغتشاش است.

۴-۴ شبیه‌سازی و تحلیل نتایج تخمین‌گر

سیستم با ورودی مرجع پله و اغتشاش نامشخص $y_r(t) = 0.1 + 0.05 \sin(10t) + 0.02 \cos(20t)$ شبیه‌سازی گردید. در شکل ۴-۱، عملکرد سیستم در دو حالت «فقط فیدبک ($K_d = 0$)» و «فیدبک به همراه جبران‌ساز مبتنی بر تخمین‌گر» مقایسه شده است.



شکل ۴-۱: مقایسه عملکرد سیستم: کنترل‌کننده فیدبک در برابر فیدبک همراه با تخمین‌گر اغتشاش.

۴-۴-۱ بحث و نتیجه‌گیری پیرامون محدودیت‌ها

همان‌طور که در شکل ۴-۱ مشخص است، پاسخ سیستم با استفاده از تخمین‌گر اغتشاش بسیار شبیه به حالت استفاده از جبران‌ساز پیش‌خور ایده‌آل (شبیه‌سازی‌های فصل قبل) می‌باشد. تخمین‌گر با موفقیت توانسته است مولفه ثابت اغتشاش (شیفت 0.1 متری) را صرفاً از روی رفتار خروجی سیستم حدس زده و اثر آن را کاملاً خنثی کند.

با این حال، همان‌گونه که انتظار می‌رفت، تقریب DC-Gain برای فرکانس‌های بالا ضعیف عمل می‌کند. از آنجایی که پایه و اساس ریاضی این تخمین‌گر بر مبنای این تقریب استوار است، هارمونیک‌های نوسانی و فرکانس بالای اغتشاش ($\omega = 10$ و $\omega = 20$) به درستی تخمین زده نشده و در نتیجه به صورت ریبیل‌هایی با دامنه محدود در خروجی سیستم باقی می‌مانند. همچنین، استفاده از فیلتر پایین‌گذر برای رفع حلقه جبری، باعث ایجاد یک تاخیر فاز بسیار ناچیز در مسیر پیش‌خور می‌شود که خود به ماندگاری این ریبیل‌های سریع در سیستم دامن می‌زند.

سوال ۵

تحلیل عملکرد مقاوم

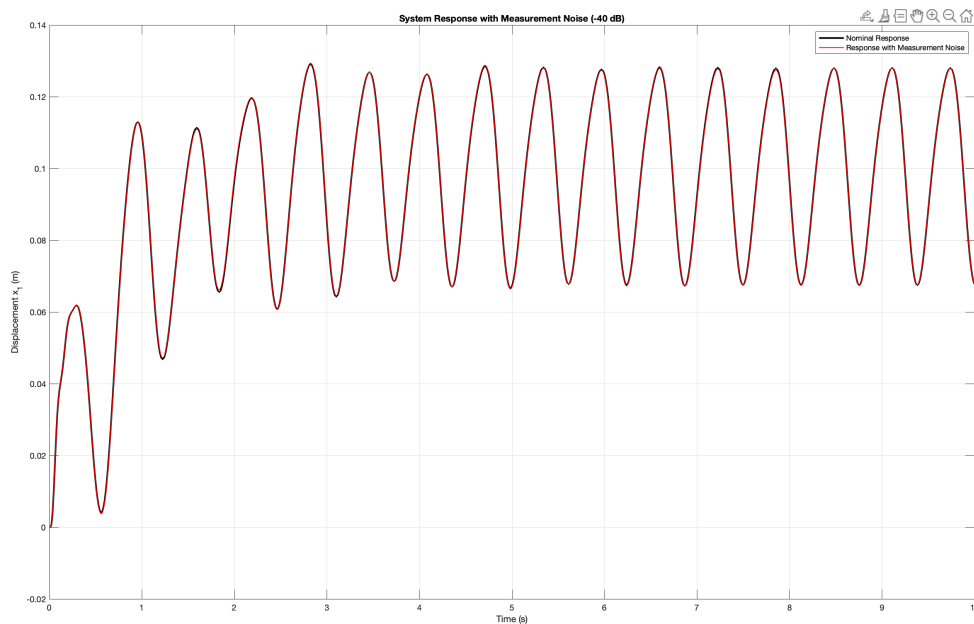
در محیط‌های عملی و کاربردهای صنعتی، سیستم‌های کنترلی همواره با چالش‌هایی نظیر نویز سنسورها در اندازه‌گیری خروجی و همچنین تغییرات پارامترهای فیزیکی سیستم در طول زمان مواجه هستند. یک سیستم کنترل کارآمد نه تنها باید در شرایط اسمی (Nominal) عملکرد مطلوبی داشته باشد، بلکه باید بتواند پایداری و مشخصات عملکردی خود را در حضور این عدم قطعیت‌ها حفظ کند. در این فصل، مقاومت (Robustness) کنترل‌کننده PI و جبران‌ساز طراحی‌شده در برابر نویز اندازه‌گیری و عدم قطعیت‌های پارامتری ارزیابی می‌شود.

۵-۱ تحلیل اثر نویز اندازه‌گیری خروجی

در کاربردهای واقعی، سنسورهای اندازه‌گیری جابجایی یا شتاب دارای نویزهای فرکانس بالا هستند. در این بخش فرض می‌شود که سیگنال خروجی اندازه‌گیری‌شده (y_m) ، با یک نویز سفید جمع‌شونده $(n(t))$ با میانگین صفر ترکیب شده است:

$$y_m(t) = y(t) + n(t) \quad (۵-۱)$$

توان این نویز برابر با -40dB در نظر گرفته شده است که معادل با انحراف معیاری در حدود 0.01 متر می‌باشد. از آنجا که قانون کنترل به صورت $u = C(s)(R - y_m)$ تعریف می‌شود، این نویز مستقیماً وارد سیگنال خطای کنترل‌کننده می‌گردد.



شکل ۵-۱: مقایسه پاسخ سیستم حلقه بسته در حالت اسمی و در حضور نویز اندازه‌گیری با توان -40dB .

بحث و بررسی عملکرد ردیابی و دفع اغتشاش در حضور نویز

همان‌طور که در شکل ۵-۱ مشاهده می‌شود، حضور نویز باعث ایجاد نوسانات فرکانس بالا در جابجایی بدنه (x_1) شده است. از منظر تئوری کنترل، کنترل‌کننده‌های دارای عملگر مشتق‌گیر (D) به شدت در برابر نویز آسیب‌پذیرند. خوشبختانه به دلیل استفاده از ساختار PI در این طراحی، حساسیت سیستم نسبت به نویز کمتر از یک کنترلر PID است. با این حال، بهره تناسبی بالای سیستم ($K_p = 1601$) بخشی از این نویز را تقویت کرده و به عملگر تزریق می‌کند.

نکته قابل توجه رفتار سیستم مکانیکی (Plant) است. جرم بالای بدنه خودرو ($M = 300\text{kg}$) دارای اینرسی قابل توجهی است و به عنوان یک فیلتر پایین‌گذر (Low-pass Filter) مکانیکی عمل می‌کند. این ویژگی فیزیکی سبب می‌شود که بخش عمده‌ای از نویزهای فرکانس بالای تزریق‌شده توسط اکچویاتور، نتوانند جابجایی فیزیکی ماکروسکوپی ایجاد کنند. در نتیجه، علی‌رغم وجود ریب‌های کوچک، عملکرد کلی سیستم در ردیابی مرجع (Tracking) و دفع اغتشاش جاده (Disturbance Rejection) همچنان در محدوده مطلوب و پایدار قرار دارد.

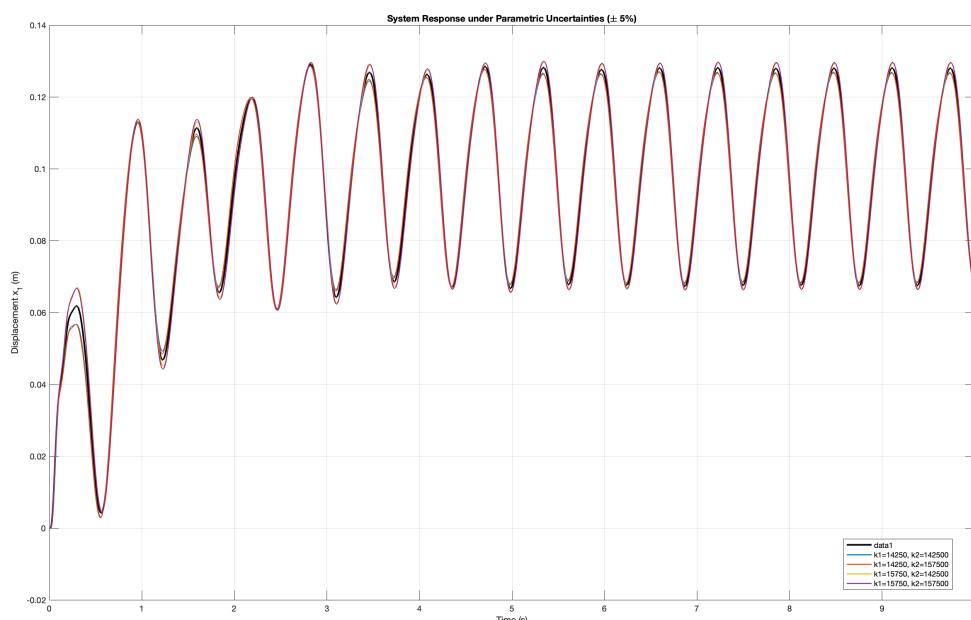
۲-۵ تحلیل عدم قطعیت پارامتری در سیستم تعلیق

پارامترهای فیزیکی خودرو در طول زمان ثابت نیستند. به عنوان مثال، سفتی فنر تعلیق (k_1) ممکن است در اثر خستگی فلز افت کند و سفتی لاستیک (k_2) به شدت تابع فشار باد تایر و دمای محیط است. در این بخش فرض شده است که این دو پارامتر تا میزان $\pm 5\%$ نسبت به مقدار نامی خود متغیر هستند :

$$k_1 \in [0.95k_{1nom}, 1.05k_{1nom}] \quad (۲-۵)$$

$$k_2 \in [0.95k_{2nom}, 1.05k_{2nom}] \quad (۳-۵)$$

با تشکیل مدل‌های نامعین ($G_{unc}(s)$ و $H_{unc}(s)$)، پاسخ سیستم حلقه بسته به ازای تمام ترکیب‌های کرانه‌ای این دو پارامتر استخراج گردید .



شکل ۲-۵: پاسخ سیستم حلقه بسته تحت عدم قطعیت $\pm 5\%$ در ضرایب سفتی فنر تعلیق و تایر.

مقایسه حساسیت سیستم به پارامترهای k_1 و k_2

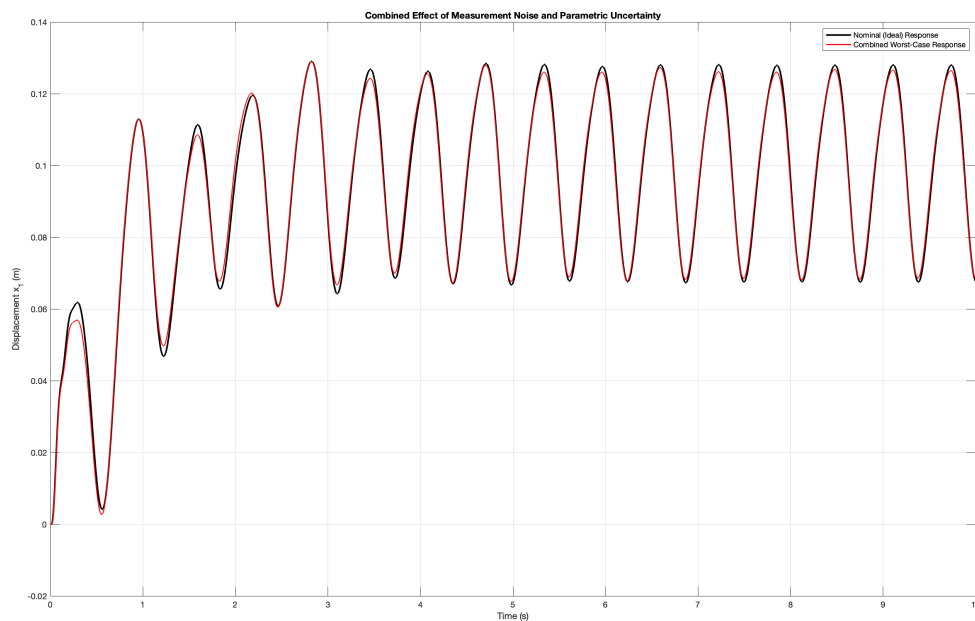
بررسی دقیق نمودارهای شکل ۲-۵ یک نتیجه کلیدی را در پی دارد: سیستم تعلیق به تغییرات سفتی فنر اصلی (k_1) به مراتب حساس‌تر از تغییرات سفتی تایر (k_2) است.

دلیل این پدیده در معادلات دینامیکی و فیزیک سیستم نهفته است. در مدل یک‌چهارم خودرو، فرکانس طبیعی مُد بدنه (Sprung Mass Mode) مستقیماً با رابطه $\omega_{body} \approx \sqrt{k_1/M}$ متناسب است. از آنجا که هدف اصلی کنترل‌کننده در این طراحی، حفظ راحتی سرنشین (Ride Comfort) و تثبیت جابجایی

بدنه (x_1) است، هرگونه تغییر در k_1 مستقیماً دینامیک متغیر تحت کنترل ما را تغییر می‌دهد. در مقابل، فنر تایر (k_2) بیشتر تعیین‌کننده‌ی فرکانس مُد چرخ (Wheel Hop یا Unsprung Mass Mode) با رابطه $\omega_{wheel} \approx \sqrt{(k_1 + k_2)/m}$ می‌باشد. از آنجا که ما به طور مستقیم روی کنترل حرکت چرخ (x_2) تمرکز نکرده‌ایم، تغییرات k_2 اثر تضعیف‌شده‌تری بر روی خروجی مطلوب (x_1) می‌گذارد.

۳-۵ تحلیل ترکیبی نویز و عدم قطعیت (ارزیابی بدترین حالت)

به منظور ارزیابی جامع پایداری مقاوم سیستم، شبیه‌سازی نهایی در بدترین سناریوی ممکن (Worst-Case Scenario) انجام پذیرفت. در این حالت، سیستم به طور همزمان تحت تأثیر نویز اندازه‌گیری (توان -40dB) و بیشترین انحراف پارامتری (کاهش ۵ درصدی همزمان در سفتی هر دو فنر k_1 و k_2) قرار گرفت.



شکل ۳-۵: عملکرد کنترل‌کننده در بدترین شرایط ترکیبی (حضور همزمان نویز و حداکثر عدم قطعیت پارامتری).

نتیجه‌گیری نهایی پیرامون عملکرد کنترل‌کننده

مقایسه پاسخ حالت ترکیبی با پاسخ ایده‌آل (اسمی) در شکل ۳-۵ نشان می‌دهد که کنترل‌کننده طراحی شده دارای حاشیه پایداری بسیار مناسبی است. با وجود اینکه تغییر پارامترها باعث ایجاد یک شیفت فاز و تغییر جزئی در زمان نشست سیستم شده است و نویز سنسور نیز ریبیل‌هایی را به خروجی تحمیل کرده، اما هیچ‌گونه نشانه‌ای از ناپایداری، نوسانات واگرا یا از دست رفتن ردیابی مرجع مشاهده نمی‌شود.

بنابراین می‌توان با قطعیت نتیجه‌گیری کرد که کنترل‌کننده PI بهینه‌سازی شده به همراه جبران‌ساز اغتشاش، یک کنترل‌کننده مقاوم (Robust) است که توانسته تعادل مطلوبی بین عملکرد (Performance) در شرایط اسمی و پایداری در حضور عدم قطعیت‌های دنیای واقعی برقرار سازد.

سوال ۶

تولید و تأیید کد کنترلر

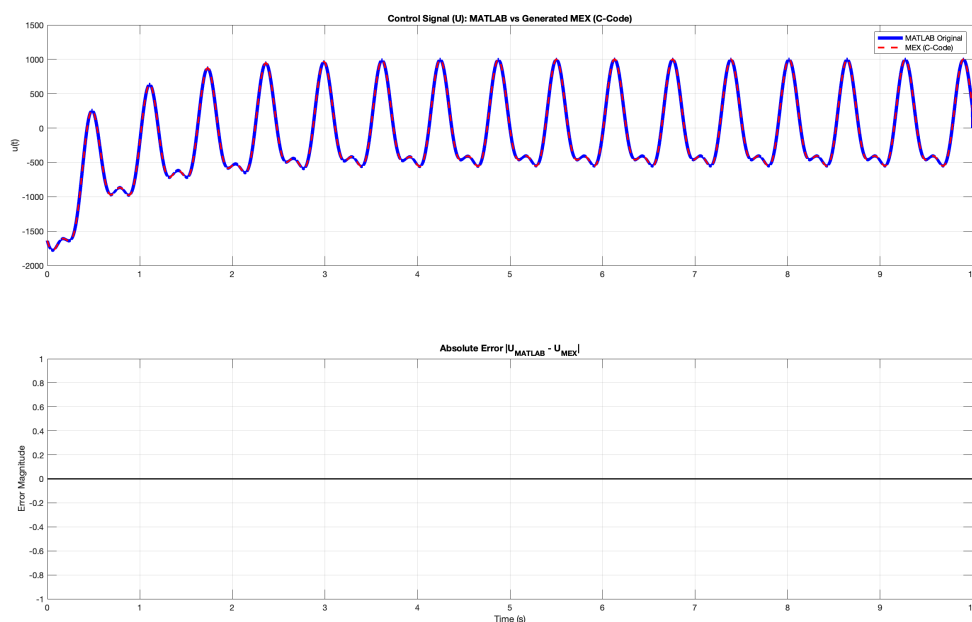
طراحی یک سیستم کنترل در محیط MATLAB تنها نیمی از فرآیند توسعه در صنعت مهندسی است. در کاربردهای واقعی خودرویی، کنترل‌کننده باید روی واحدهای کنترل الکترونیکی (ECU) پیاده‌سازی شود که نیازمند کدهای سطح پایین نظیر C/C++ هستند. در این فصل، با استفاده از ابزار MATLAB Coder، از تابع کنترل‌کننده یک کد C تولید شده و از طریق یک فایل MEX در محیط متلب اعتبارسنجی می‌گردد.

۱-۶ تولید کد C و ایجاد فایل MEX

ابتدا کنترل‌کننده (شامل بخش تناسبی، انتگرال‌گیر و پیش‌خور اغتشاش) به صورت یک تابع مستقل با دستورات codegen تعریف گردید. تنظیمات تولید کد روی حساب ممیز شناور با دقت مضاعف (Double-precision floating-point) پیکربندی شد تا بالاترین سطح دقت حفظ شود. خروجی این فرآیند، یک فایل کامپایل شده MEX است که مستقیماً کدهای C را درون موتور متلب اجرا می‌کند.

۲-۶ اعتبارسنجی عددی در شبیه‌سازی حلقه بسته

برای بررسی صحت عملکرد کد تولید شده، سیستم حلقه بسته ابتدا با تابع اورجینال متلب و سپس با استفاده از فایل MEX به صورت زمان‌گسسته (با گام زمانی $T_s = 0.001$ ثانیه) شبیه‌سازی شد. شرایط اولیه، سیگنال مرجع پله و اغتشاشات جاده در هر دو حالت کاملاً یکسان در نظر گرفته شدند.



شکل ۶-۱: مقایسه سیگنال کنترلی تولید شده توسط تابع متلب و کد C تولیدشده (MEX) و خطای مطلق بین آنها.

۶-۲-۱ محاسبه خطای مطلق حداکثر (E_{max})

معیار اصلی برای سازگاری عددی (Numerical Consistency)، محاسبه بیشترین اختلاف بین سیگنال کنترلی متلب (U_{MATLAB}) و سیگنال MEX (U_{MEX}) است:

$$E_{max} = \max |U_{MATLAB}(t) - U_{MEX}(t)| \quad (۶-۱)$$

طبق خروجی نرم افزار، مقدار این خطا برابر با $E_{max} = 0.000000e + 00$ (در حد دقت ماشین و بسیار کوچکتر از مرز مجاز 10^{-12}) به دست آمد که نشان دهنده موفقیت کامل در فرآیند ترجمه به کد C است.

۶-۳ بحث و نتیجه گیری

- **اختلافات عددی (Numerical Discrepancies):** با توجه به اینکه خطای مطلق محاسبه شده در حد صفر و مرتبه خطای گرد کردن ماشین است، می توان ادعا کرد که هیچ اختلاف عددی معناداری بین الگوریتم متلب و کد C وجود ندارد. توابع ریاضی با همان ساختار حافظه و رجیسترها در CPU پردازش شده اند.

- تاثیر محاسبات ممیز شناور (Floating-point Arithmetic): انتخاب دقت مضاعف (Double-precision) نقش کلیدی در این تطابق دقیق ایفا کرده است. در صورتی که کد C روی حالت Single-precision تنظیم می‌شد، به دلیل تفاوت در تعداد بیت‌های اختصاص یافته به بخش اعشاری، خطای ترانکیشن (Truncation) افزایش می‌یافت و ممکن بود مرز 10^{-12} نقض گردد.

- قابلیت پیاده‌سازی بی‌درنگ (Real-time Embedded Implementation): کد C تولید شده، فاقد هرگونه سربار (Overhead) مرتبط با موتور مفسر متلب است. این الگوریتم اکنون ماهیتی کاملاً قطعی (Deterministic) دارد و با اشغال حجم بسیار کم از حافظه، قابلیت آن را دارد که با فرکانس‌های بسیار بالا (کیلوهرتز) روی پردازنده‌های نهفته (Embedded Processors) و در سخت‌افزارهای آزمایشگاهی (نظیر بستر Quanser Active Suspension) در زمان واقعی (Real-time) پیاده‌سازی شود.

نتیجه گیری

در این پروژه، فرآیند کامل تحلیل، مدل سازی و طراحی یک سیستم کنترل فیدبک برای سیستم تعلیق فعال خودرو (بر مبنای مدل یک چهارم خودرو) با موفقیت پیاده سازی و ارزیابی گردید. هدف اصلی این طراحی، ایجاد تعادل بهینه میان راحتی سرنشین و ایزوله سازی ارتعاشات بدنه در مواجهه با ناهمواری های جاده بود. بر اساس نتایج شبیه سازی و تحلیل های انجام شده، دستاوردهای زیر حاصل گردید:

- **طراحی کنترل کننده پایه:** با استفاده از روش جستجوی شبکه ای (Grid Search)، یک کنترل کننده PI بهینه طراحی شد که توانست مشخصات گذرای بسیار سخت گیرانه ای (فراجش زیر ۱ درصد و زمان نشست زیر ۳ ثانیه) را برای ردیابی مسیر مطلوب فراهم کند.
- **دفع اغتشاشات جاده:** نشان داده شد که استفاده از یک جبران ساز پیش خور مبتنی بر تقریب بهره حالت ماندگار (DC-Gain)، می تواند اثرات ثابت اغتشاش را به طور کامل خنثی کند. با این حال، ماهیت فرکانس بالای برخی ناهمواری ها باعث ایجاد رپل های محدودی در خروجی می شود که از محدودیت های ذاتی این تقریب است.
- **تخمین گر و حلقه جبری:** با طراحی یک تخمین گر اغتشاش، وابستگی سیستم به سنسورهای گران قیمت اسکن جاده از بین رفت. همچنین چالش حلقه جبری (Algebraic Loop) با جایگذاری یک فیلتر پایین گذر سریع به صورت موثر برطرف گردید.
- **پایداری مقاوم:** تحلیل های بخش پنجم اثبات کرد که کنترل کننده در برابر نویزهای اندازه گیری (با توان -40dB) و عدم قطعیت های پارامتری ($\pm 5\%$ تغییر در سفتی فنرها) کاملاً مقاوم است و هیچ گونه ناپایداری در بدترین شرایط ترکیبی رخ نمی دهد. همچنین مشخص شد که حساسیت سیستم به فنر تعلیق (k_1) بیشتر از تایر (k_2) است.
- **قابلیت پیاده سازی صنعتی:** تبدیل موفقیت آمیز الگوریتم کنترلی به کد C و اعتبارسنجی آن با خطای صفر در محیط MEX، نشان دهنده قابلیت بالای این طراحی برای پیاده سازی بی درنگ (Real-time)

بر روی پردازنده‌های نهفته (ECU) است.

در مجموع، این پروژه نشان داد که ترکیب تئوری کلاسیک کنترل خطی با ابزارهای محاسباتی مدرن، می‌تواند راه‌حل‌های بسیار کارآمد و مقاومی برای چالش‌های پیچیده‌ی مهندسی خودرو ارائه دهد.

مراجع

۱. آهی، بهزاد. /اسلایدها و جزوات درس کنترل خطی. دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، نیمسال اول ۱۴۰۴-۱۴۰۵.

۲. https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperparameter_optimization

۳. Ogata, K. (2010). *Modern Control Engineering* (5th ed.). Prentice Hall.

۴. Nise, N. S. (2015). *Control Systems Engineering* (7th ed.). John Wiley & Sons.

۵. Dorf, R. C., & Bishop, R. H. (2016). *Modern Control Systems* (13th ed.). Pearson.